



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cómputo Móvil

Semestre 2027-1

Tarea 3: Radiografía de una app

Equipo: 5

Nombre de los alumnos:

- Arroyo Ramirez Carlos Alberto
- Leon Perez Aaron Rodrigo
- Nava Benitez David Emilio
- Ponce Diez Marina Raymundo

Nombre del profesor: Ing. Marduk Perez de Lara Dominguez

Grupo: 03

Fecha de entrega: 2 de octubre de 2026

## **Índice**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2. Desarrollo</b>                                  | <b>4</b>  |
| 2.1. Funcionalidades, Público Objetivo y Competencia. | 5         |
| 2.2. Arquitectura Tecnológica y Aspectos Técnicos     | 7         |
| 2.3. Hardware y Conectividad                          | 8         |
| 2.4. Seguridad                                        | 9         |
| 2.5. Análisis FODA y Propuesta                        | 11        |
| 2.5.1. Propuesta de mejora                            | 12        |
| <b>3. Conclusiones</b>                                | <b>15</b> |
| <b>4. Referencias</b>                                 | <b>15</b> |

# **1. Introducción**

Hoy en día las aplicaciones móviles forman parte de nuestra vida diaria y muchas veces usamos sus funciones sin pensar en toda la tecnología que existe detrás de ellas. Un buen ejemplo de esto es Shazam, una aplicación que permite identificar canciones en pocos segundos utilizando el micrófono del dispositivo.

En este trabajo se analizará Shazam desde diferentes aspectos, no solamente desde las funciones que ofrece al usuario, sino también desde su funcionamiento interno. Se hablará sobre su historia, sus principales características, el público al que va dirigida, su competencia, la arquitectura tecnológica que utiliza, el hardware necesario, la conectividad y algunos aspectos relacionados con la seguridad y privacidad. También se realizará un análisis FODA para identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Además, se presentarán algunas propuestas de mejora para una posible versión futura de la aplicación, tomando en cuenta tecnologías como la inteligencia artificial, los dispositivos IoT y el procesamiento local. Con este análisis se busca entender mejor cómo una aplicación aparentemente sencilla en realidad combina diferentes elementos de software, hardware y comunicación para poder funcionar correctamente.

## 2. Desarrollo

Shazam nació con el objetivo de permitir que cualquier persona identificara una canción desconocida en pocos segundos. El servicio se lanzó en el Reino Unido en agosto de 2002: los usuarios marcaban 2580, acercaban el teléfono a la música y recibían posteriormente un SMS con el título y el artista. Con la llegada de los smartphones, Shazam entró a la App Store en julio de 2008 y lanzó su versión para Android en octubre del mismo año, convirtiendo el proceso en una experiencia de un solo toque.

Actualmente, Shazam aparece en la App Store y en Google Play bajo Apple Inc., empresa que completó la adquisición del servicio en septiembre de 2018. La operación fue revisada por la Comisión Europea y finalmente autorizada tras una investigación de competencia. Al 2 de octubre de 2026, la App Store muestra la versión 27.0 de Shazam; Google Play registra una actualización reciente en septiembre de 2026. Las tiendas no ofrecen un conteo público completo de todas las versiones históricas, por lo que no es posible afirmar con precisión cuántas actualizaciones han existido desde 2008.

En sus primeros años, el modelo de negocio de Shazam combinaba tarifas del servicio, publicidad y comisiones por dirigir usuarios a tiendas o plataformas musicales. Después de la adquisición, Apple anunció que Shazam se volvería una experiencia sin anuncios. En la actualidad la aplicación es gratuita y su valor económico es principalmente indirecto: fortalece el ecosistema de Apple Music, facilita el descubrimiento y la reproducción de música y conecta a los usuarios con servicios de streaming y conciertos. Apple no publica por separado las ganancias o utilidades actuales de Shazam, por lo que no sería correcto atribuirle una cifra de ingresos específica.

Antes de Shazam, identificar una canción desconocida dependía de recordar parte de la letra, preguntar a otra persona o buscar manualmente información sobre ella. La aplicación cambió ese comportamiento al convertir el reconocimiento musical en una acción inmediata desde el teléfono. Su relevancia puede observarse en su escala: Apple informó que Shazam superó los 2,000 millones de instalaciones en 2022 y, en noviembre de 2024, alcanzó 100,000 millones de canciones reconocidas; además, la ficha actual de App Store señala más de 300 millones de usuarios

mensuales. Estas cifras muestran que la aplicación no solo resolvió una necesidad práctica, sino que se integró a la forma cotidiana de descubrir música.



Figura 1. Cifras históricas de descargas en tiendas de aplicaciones.

*Fuente: elaboración propia con datos históricos de Expósito (2021) y Google Play (s. f.). Las cifras de la gráfica no representan el total actual de instalaciones.*

## 2.1. Funcionalidades, Público Objetivo y Competencia.

Shazam pertenece al sector de tecnología y servicios digitales de música, específicamente al reconocimiento de audio y al descubrimiento musical. La app ofrece identificación casi instantánea de canciones, letras sincronizadas, Shazam Charts, recomendaciones, información de conciertos y accesos a servicios de streaming. También puede abrir resultados directamente en Apple Music, Spotify, YouTube Music, Amazon Music y Deezer, además de compartir canciones mediante otras aplicaciones. Su público es amplio y global: principalmente adolescentes y adultos interesados en música y contenidos digitales. La App Store la clasifica para mayores de 13 años y actualmente informa más de 300 millones de usuarios mensuales, por lo que no se limita a un solo país o nicho cultural. Además, su información sobre tendencias musicales puede ser útil para artistas, sellos y campañas de mercadotecnia. Un ejemplo fue la campaña de Coca-Cola de 2016, que utilizó contenido identificable mediante Shazam en botellas promocionales.

Como equipo elegimos Shazam porque nos pareció una aplicación especialmente interesante desde la perspectiva de Ingeniería en Computación: una interfaz muy simple para el usuario depende, en realidad, de procesamiento digital de señales,

bases de datos, comunicación cliente-servidor, hardware del teléfono y servicios en la nube. Analizarla permite relacionar varios temas de cómputo móvil con un caso real que usamos o reconocemos fácilmente.



Figura 2. Campaña publicitaria con Shazam.

*Fuente: PuroMarketing (2016).*

Entre sus competidores y alternativas se encuentran SoundHound, YouTube Music, asistentes de voz y las funciones de búsqueda musical integradas por Google. SoundHound y algunas herramientas de Google pueden reconocer melodías tarareadas o cantadas, mientras que Shazam está especialmente optimizado para comparar audio grabado con un catálogo de referencias. Su ventaja principal es la rapidez y la integración con el sistema: puede activarse desde el Centro de Control de iOS, widgets, Siri y accesos rápidos de Android, sin necesidad de recorrer toda la interfaz de la aplicación. También puede conservar una solicitud sin conexión y resolverla cuando el dispositivo recupera Internet.

| Tabla comparativa con la competencia |                   |            |                 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Característica                       | Shazam            | SoundHound | YouTube Music   |
| Reconoce la canción original         | Sí                | Sí         | Sí              |
| Reconoce tarareo                     | Limitado          | Sí         | Sí              |
| Funciona offline                     | Sí                | Depende    | Depende         |
| Integración con sistema              | Muy alta en Apple | Media      | Alta en Android |
| Letras                               | Sí                | Sí         | Sí              |



Figura 3. Shazam integrado en la interfaz móvil.

*Fuente: captura propia de la interfaz del dispositivo.*

Además, Shazam puede guardar una solicitud de reconocimiento cuando el dispositivo no tiene conexión, como se observa en la Figura 4. Cuando vuelve a existir acceso a Internet, la aplicación intenta identificar la canción y muestra el resultado al usuario.



Figura 4. Tema guardado sin conexión.

*Fuente: captura propia de la aplicación.*

En cuanto a popularidad y percepción de los usuarios, Google Play muestra más de 500 millones de descargas, una calificación aproximada de 4.8 de 5 estrellas y más de 12 millones de opiniones. Los comentarios positivos suelen destacar la rapidez y utilidad del reconocimiento, mientras que algunas reseñas mencionan fallos ocasionales con canciones distorsionadas o versiones diferentes de la grabación original. Estas valoraciones deben entenderse como datos dinámicos de la tienda, ya que cambian con el tiempo.

## 2.2. Arquitectura Tecnológica y Aspectos Técnicos

La arquitectura tecnológica de Shazam se basa principalmente en el reconocimiento de audio mediante huellas digitales acústicas (también conocidas como fingerprints). Cuando el usuario presiona el botón de Shazam, la aplicación utiliza el micrófono del dispositivo para capturar un fragmento del sonido y convertirlo en una representación digital mucho más pequeña que el audio original. Esta representación se compara con las huellas almacenadas en el catálogo de Shazam para encontrar una coincidencia.

El proceso puede dividirse en varias etapas :

- Captura de audio: el micrófono obtiene un fragmento del sonido que está reproduciéndose.
- Procesamiento: la aplicación procesa la señal y obtiene información sobre su distribución en frecuencia y tiempo.
- Generación de la huella acústica: el audio se transforma en una firma digital característica.
- Búsqueda: la firma se compara con las referencias almacenadas en el catálogo de Shazam.
- Identificación: cuando existe una coincidencia suficiente, el sistema devuelve información como título, artista y otros datos de la canción.

Una característica importante es que el reconocimiento se basa en una firma o huella acústica compacta, no en utilizar el archivo completo como si fuera una búsqueda tradicional. Esto reduce la cantidad de información que debe compararse y permite realizar coincidencias con rapidez. El principio técnico se relaciona con métodos de fingerprinting que representan puntos relevantes del espectrograma y buscan coincidencias robustas incluso con ruido o distorsión

Actualmente, Shazam se integra con Siri, Centro de Control, Apple Watch, iCloud y otros servicios del ecosistema Apple, pero también funciona en Android. Apple documenta el uso de Shazam desde un navegador web y ofrece ShazamKit para que terceros incorporen reconocimiento de audio en sus propias aplicaciones. No se encontró documentación oficial de una aplicación actual de Shazam para consolas, por lo que esa posibilidad se mantiene en este trabajo como una propuesta de expansión y no como una función existente.

En cuanto a la metodología de desarrollo, por su distribución e integración específica con iOS/iPadOS y Android, Shazam puede clasificarse razonablemente como una aplicación nativa y no como una simple web app híbrida. Sin embargo, Apple no publica el código fuente ni una lista oficial de los lenguajes utilizados internamente por la aplicación Shazam, por lo que afirmar que está escrita por completo en Swift, Objective-C, Kotlin o Java sería especulativo. Lo que sí está documentado es que ShazamKit ofrece integración nativa en plataformas Apple y un SDK para Android distribuido como archivo AAR, compatible con el ecosistema Java/Kotlin y Gradle

La comunicación con el back end puede entenderse como un modelo cliente-servidor. El dispositivo captura y procesa el audio para obtener una firma; cuando existe conexión, esa información se consulta contra el catálogo de reconocimiento y el servidor devuelve metadatos como título y artista. Si no hay Internet, la solicitud puede almacenarse localmente y procesarse después. Otras funciones, como sincronización, conciertos, letras y apertura en servicios de streaming, aumentan la dependencia de la red y de servicios en la nube. Apple no publica la topología completa de sus servidores ni el proveedor específico de infraestructura utilizado por Shazam, por lo que ese detalle no puede confirmarse con fuentes públicas.

Respecto a propiedad intelectual, Shazam cuenta con antecedentes de patentes relacionadas con el reconocimiento y comparación robusta de patrones de audio. Por ejemplo, la patente estadounidense 7,627,477, asociada históricamente con Shazam, describe técnicas de fingerprinting y coincidencia de audio; su registro muestra que alcanzó el fin de su vigencia en 2025. Esto no significa que otras aplicaciones tengan prohibido reconocer música: existen competidores con métodos propios y Apple ofrece ShazamKit bajo sus condiciones de uso para integrar esta capacidad en software de terceros.

## **2.3. Hardware y Conectividad**

Shazam no requiere hardware especializado. Su funcionamiento depende principalmente de los componentes que ya se encuentran disponibles en un smartphone, tablet, computadora o dispositivo wearable.

Algunos de los componentes principales que necesita Shazam son los siguientes:

- **Micrófono:** Es el componente de hardware más importante, ya que captura el sonido que posteriormente será procesado por la aplicación.
- **Procesador (CPU):** Se encarga de procesar la señal de audio y generar la huella acústica. Los dispositivos actuales tienen suficiente capacidad de procesamiento para realizar esta operación rápidamente.
- **Memoria RAM:** Permite mantener temporalmente los datos necesarios durante la captura y procesamiento del audio.
- **Almacenamiento:** Se utiliza para almacenar la aplicación, configuraciones y, dependiendo de la plataforma y cuenta del usuario, el historial de canciones identificadas.
- **Altavoces:** Aunque no son indispensables para identificar música externa, permiten reproducir fragmentos de las canciones identificadas y otros contenidos.
- **Pantalla:** Muestra el resultado de la identificación y permite acceder a información adicional como artista, letra, video, recomendaciones y servicios de reproducción.

Para comunicarse y completar sus funciones, Shazam utiliza principalmente Internet mediante Wi-Fi o datos móviles. En dispositivos Apple, iCloud puede sincronizar el historial; Bluetooth participa de forma indirecta cuando el audio se reproduce mediante audífonos o bocinas compatibles. El almacenamiento local permite conservar configuraciones, historial y solicitudes pendientes cuando se trabaja sin conexión.

- **Wi-Fi:** permite enviar la huella acústica a los servidores y recibir el resultado rápidamente.
- **Datos móviles:** permite utilizar Shazam cuando el usuario no está conectado a Wi-Fi.
- **Bluetooth:** puede participar indirectamente en escenarios donde el audio se reproduce mediante audífonos o bocinas Bluetooth.
- **Internet:** es fundamental para consultar el catálogo y obtener información adicional.

- iCloud: en dispositivos Apple, puede utilizarse para sincronizar las canciones identificadas entre dispositivos cuando se cumplen las condiciones correspondientes.

Una característica relevante es que Shazam también puede funcionar sin conexión a Internet. En este caso, genera la huella digital del audio y conserva la solicitud; cuando el dispositivo vuelve a conectarse, intenta identificar la canción y agregarla al historial.

Además, la aplicación puede reconocer música que se reproduce dentro de otras apps, como YouTube, Instagram, TikTok o Snapchat, dependiendo del sistema operativo y de los permisos disponibles. También puede utilizarse con audífonos y en dispositivos como Apple Watch, Mac, HomePod y Apple Vision Pro.

En cuanto a sensores, el micrófono es el elemento indispensable para captar sonido externo. La ubicación o GPS es opcional y puede utilizarse para asociar descubrimientos o mostrar conciertos cercanos. El acelerómetro, giroscopio y barómetro no son necesarios para el reconocimiento musical. Tampoco NFC ni tecnologías tipo Beacon forman parte del funcionamiento esencial documentado de Shazam. Bluetooth funciona como medio de conexión con dispositivos de audio, pero no sustituye la consulta del catálogo por Internet.

## **2.4. Seguridad**

La seguridad de Shazam está relacionada principalmente con el procesamiento del audio, los datos personales y los permisos del dispositivo.

La huella de audio es una representación de las características del sonido y no permite reconstruir directamente la grabación original. Esto representa una ventaja desde el punto de vista de privacidad.

Sin embargo, Shazam sí procesa otros datos relacionados con el uso del servicio como:

- Canciones identificadas.
- Dirección IP.

- Información del dispositivo y cuenta.
- Información relacionada con una suscripción de Apple Music (si aplica).
- Ubicación, cuando el usuario permite su acceso.

A pesar de las medidas de seguridad que Shazam tiene, existen algunos riesgos que pudimos identificar como lo son:

- Privacidad: El historial de canciones puede revelar información sobre los gustos, actividades o lugares donde se encontraba una persona. Si el usuario habilita la ubicación, esta puede asociarse con las solicitudes de reconocimiento.
- Permisos del micrófono: La aplicación necesita acceso al micrófono para reconocer música. Por ello, es importante que el usuario controle cuándo permite este acceso.
- Dependencia de servicios externos: Aunque la identificación puede comenzar sin conexión, muchas funciones dependen de servidores, bases de datos y servicios externos. Una interrupción del servicio o una conexión deficiente puede afectar la experiencia.
- Cuenta y sincronización: Cuando el usuario utiliza servicios de sincronización, aumenta la cantidad de información almacenada en servicios en la nube, por lo que la protección de la cuenta adquiere mayor importancia.

En general, la privacidad de Shazam no significa ausencia total de recopilación de datos. El servicio puede procesar información relacionada con canciones identificadas, dispositivo, cuenta y ubicación cuando el usuario la autoriza. La ficha de Google Play indica además que los datos se cifran durante el tránsito y que el usuario puede solicitar su eliminación. Por ello, sus principales fortalezas de seguridad son la reducción del audio a una firma y el uso de comunicaciones cifradas; sus riesgos se concentran en permisos, historial, cuenta, ubicación y dependencia de servicios remotos.

## **2.5. Análisis FODA y Propuesta**

### Fortalezas

- Reconocimiento de canciones rápido y sencillo.
- Tecnología de identificación basada en huellas acústicas.
- Puede funcionar incluso con ruido ambiental.
- Amplio catálogo musical.
- Disponible en diferentes plataformas.
- Integración con Apple, Android y servicios de streaming.
- Puede utilizarse sin conexión para generar la huella y procesarla posteriormente.
- Integración con dispositivos como relojes inteligentes.
- No necesita hardware especializado.

### Oportunidades

- Mayor integración con inteligencia artificial.
- Reconocimiento de música en más dispositivos IoT.
- Integración con automóviles inteligentes.
- Mayor personalización de recomendaciones musicales.
- Utilización de ShazamKit en aplicaciones educativas, comerciales y de entretenimiento.
- Integración con televisores, videojuegos y sistemas de entretenimiento.
- Desarrollo de nuevas funciones relacionadas con conciertos y descubrimiento musical.

### Debilidades

- Depende de la calidad del micrófono y del audio capturado.
- Puede tener dificultades con canciones poco conocidas o que no estén presentes en el catálogo.
- Muchas funciones dependen de una conexión a Internet.
- El reconocimiento se centra principalmente en encontrar coincidencias con grabaciones existentes, no en comprender el contenido musical como lo haría una persona.
- Algunas funciones dependen del ecosistema y servicios externos.
- El historial y otros datos de uso pueden representar una preocupación de privacidad.

### Amenazas

- Competencia de las funciones de reconocimiento musical integradas directamente en sistemas operativos.
- Servicios de streaming que incorporen reconocimiento musical propio.
- Cambios en las políticas de privacidad de plataformas.
- Ataques dirigidos a cuentas o servicios en la nube.
- Cambios en acuerdos con discográficas y plataformas musicales.
- Evolución de tecnologías de inteligencia artificial que permitan reconocer música mediante otros métodos.

### **2.5.1. Propuesta de mejora**

Con el análisis FODA hecho, si nosotros fuéramos responsables de desarrollar la siguiente versión de Shazam, haríamos la propuesta de principalmente mejorar la inteligencia del reconocimiento y ampliar su integración con otros dispositivos.

#### **1. Reconocimiento mediante inteligencia artificial**

Actualmente, Shazam destaca por comparar una huella acústica con un catálogo de referencias. Una evolución interesante sería incorporar modelos de IA capaces de analizar características adicionales del audio.

Por ejemplo, la aplicación podría diferenciar mejor entre:

- Canción original.
- Remix.
- Versión en vivo.
- Cover.
- Versión acústica.
- Versión acelerada o ralentizada.
- Fragmentos utilizados en redes sociales.

Esto permitiría identificar contenido incluso cuando no coincide exactamente con la grabación original.

#### **2. Integración con dispositivos IoT**

Aunque Shazam ya está integrado en dispositivos de Apple, como Apple Watch, y también puede utilizarse en Android y Wear OS, otra mejora sería ampliar aún más su presencia y automatización en dispositivos como:

- Smart TV.
- Automóviles.
- Bocinas inteligentes.
- Consolas.
- Sistemas de entretenimiento.
- Alexa y ecosistemas no dependientes de Apple.

Por ejemplo, un automóvil podría identificar automáticamente la canción que está reproduciéndose en la radio y mostrarla en la pantalla del vehículo.

### 3. Mayor privacidad

También proponemos aumentar el procesamiento directamente en el dispositivo (edge computing).

La idea sería realizar la mayor cantidad posible del procesamiento de la huella acústica localmente y enviar únicamente la información indispensable para realizar la búsqueda.

Esto reduciría la cantidad de información que necesita salir del dispositivo y podría mejorar la privacidad.

### 4. Mejor funcionamiento offline

Otra mejora sería ampliar el catálogo disponible para búsquedas sin conexión mediante una base de datos local optimizada.

El teléfono podría almacenar determinadas huellas o información comprimida para realizar identificaciones sin Internet y sincronizar posteriormente los resultados.

### Viabilidad de propuestas

Estas propuestas son técnicamente viables, aunque tienen diferentes niveles de dificultad.

La integración con dispositivos IoT y el procesamiento local son tecnologías que ya existen. El mayor reto sería desarrollar modelos suficientemente eficientes para funcionar en dispositivos con recursos limitados y mantener un catálogo actualizado.

La utilización de IA también sería viable, pero requeriría grandes cantidades de datos, capacidad de procesamiento y entrenamiento para distinguir correctamente diferentes versiones de una misma canción.

En conjunto, la siguiente generación de Shazam podría evolucionar de ser una aplicación que simplemente responde "¿qué canción está sonando?" a convertirse en un sistema de reconocimiento y comprensión inteligente del contenido musical, integrado con diferentes dispositivos y manteniendo un mayor control sobre la privacidad del usuario.

### **3. Conclusiones**

Después de analizar Shazam, podemos concluir que es una aplicación que logra resolver una necesidad bastante sencilla para el usuario, pero utilizando una tecnología más compleja de lo que parece. Para identificar una canción se necesita capturar el audio, procesarlo, generar una huella acústica y compararla con la información almacenada en su catálogo hasta encontrar una coincidencia.

También pudimos observar que Shazam ha evolucionado bastante con el paso del tiempo. Actualmente no solo identifica canciones, sino que también permite consultar letras, tendencias, conciertos e incluso conectarse con otros servicios y dispositivos. Además, cuenta con integración en diferentes plataformas y puede guardar una búsqueda cuando no existe conexión para procesarla posteriormente.

Por otro lado, también existen algunas limitaciones y riesgos, como la dependencia de Internet para varias funciones, los problemas que puede tener para reconocer ciertas versiones de canciones y los aspectos de privacidad relacionados con la información que procesa la aplicación.

Finalmente, consideramos que Shazam todavía tiene oportunidades de mejora. Podría avanzar en el reconocimiento de remixes, covers y versiones en vivo, ampliar el procesamiento local para mejorar privacidad y funcionamiento sin conexión, e integrarse con más tipos de dispositivos. Estas propuestas deben equilibrar precisión, consumo de recursos, tamaño del catálogo y protección de datos.

## 4. Referencias

Apple. (2026a, agosto 21). 20 años de Shazam. Apple Newsroom (México).  
<https://www.apple.com/mx/newsroom/2022/08/shazam-turns-20/>

Apple. (2026b, agosto 21). Apple adquiere Shazam, ofreciendo más formas para descubrir y disfrutar la música. Apple Newsroom (México).  
<https://www.apple.com/mx/newsroom/2018/09/apple-acquires-shazam-offering-more-ways-to-discover-and-enjoy-music/>

Apple. (2024, 20 de noviembre). *Shazam alcanza las 100,000 millones de canciones reconocidas*. Apple Newsroom.  
<https://www.apple.com/mx/newsroom/2024/11/shazam-hits-100-billion-song-recognitions/> Apple

Apple. (s. f.). *ShazamKit*. Apple Developer Documentation.  
<https://developer.apple.com/documentation/ShazamKit> Apple Developer

Apple. (2026). *Buscador Musical de Shazam y la privacidad*. Apple Legal.  
<https://www.apple.com/legal/privacy/data/es-419/music-recognition/> Apple

Apple. (2025, 30 de julio). *Política de privacidad de Apple*. Apple.  
<https://www.apple.com/legal/privacy/es-la/> Apple

Apple. (s. f.). *Shazam y la privacidad*. Apple Legal.  
<https://www.apple.com/legal/privacy/california/es-disclosures/shazam.htm>

Digiday, Zapier, & Digiday. (2023, 15 marzo). Will 'Shazamming' TV ads ever catch on? Digiday. <https://digiday.com/marketing/can-direct-response-save-shazam/>

Expósito, A. (2021, 22 febrero). Shazam, 300 millones de descargas en la App Store. iOSMac.  
<https://iosmac.es/shazam-300-millones-de-descargas-en-la-app-store.html>

Juan, I. D. S. (2024, 20 junio). Cómo Shazam surgió de una noche de fiesta para convertirse en una aplicación pionera en IA. Infobae.  
<https://www.infobae.com/tecno/2024/06/20/como-shazam-surgio-de-una-noche-de-fiesta-para-convertirse-en-una-aplicacion-pionera-en-ia/>

Llambrich, A. (2024, 23 junio). La historia de Shazam. iSenaCode.  
<https://isenacode.com/la-historia-de-shazam/>

Pangaro, N. (2025, 6 agosto). Apple Owns Shazam, So Why Does It Still Feel Like an Afterthought on the iPhone? How-To Geek.

<https://www.howtogeek.com/apple-owns-shazam-so-why-does-it-still-feel-like-an-afterthought-on-the-iphone/>

PuroMarketing. (2016, 26 de agosto). Shazam lanza su conquista a las marcas ofreciendo infodatos de su audiencia global. PuroMarketing. Recuperado de <https://www.puromarketing.com/96/26954/shazam-lanza-conquista-marcas-ofreciendo-infodatos-audiencia-global>

Shazam - Apps en Google Play. (s. f.). [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=es\\_419](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=es_419)

Sied, S. (2022, 13 octubre). The History Behind Shazam, the Biggest App to Identify Music. MakeUseOf. <https://www.makeuseof.com/the-history-of-shazam/>